面向拓扑验证的需求响应定价模型

paper15 的最小合同费用、90% 激励约束与代码对照

算例 `paper15_b2_v0005`　　实现版本 `96c7d1e7`

1　日前问题与完整优化式

日前已知完整的历史功率、电压、可调资源能力及两套历史拓扑候选。规划者签订一份 24 小时合同，让次日观测有足够概率把历史粗候选排除在原验证带之外。次日自然负荷、资源履约和量测均在定价之后揭晓。激励概率针对这项指定的选模决策；物理真树只在实验的最终评分时使用。

末端节点 $i=1,\dots,15$，每个节点四类资源，资源编号 $r=1,\dots,60$。时段 $t=1,\dots,96$，槽长 $\Delta t=0.25$ 小时，对应小时 $\ell(t)=1+\lfloor (t-1)/4\rfloor$。唯一自由决策是小时请求强度 $x_{r\ell}$。合同调节 u_{rt} 和实际调节 v_{rt} 的单位均为 kW，增加负荷为正。用 $A^{\pm}_{rt}\ge 0$ 表示相对设备基线的向上、向下功率裕量，$S_{rt}=\max(A^{+}_{rt},A^{-}_{rt})$，$[a]_+=\max(a,0)$。完整问题为

$$\min_{x}\quad K(u)=\Delta t\sum_{r,t}c_{rt}\left(\frac{[u_{rt}]_+^2}{A^{+}_{rt}}+\frac{[-u_{rt}]_+^2}{A^{-}_{rt}}\right) \tag{P}$$

$$\text{s.t.}\quad -1\le x_{r\ell}\le 1\,(\text{双向}),\quad -1\le x_{r\ell}\le 0\,(\text{仅削减}), \tag{C1}$$

$$u=\Pi\big((S_{rt}\,x_{r,\ell(t)})_{rt}\big), \tag{C2}$$

$$v(x,\xi)=\Pi((u_{rt}(m+\sigma_{rt}\xi_{rt}))_{rt}), \tag{C3}$$

$$\mathbb{P}_{Z,\xi}\{L_C(v(x,\xi),Z)-1.03L_F(v(x,\xi),Z)>h\}\ge 0.90. \tag{C4}$$

c_{rt} 是满响应单位奖励；零裕量方向只能零交付，其费用项定义为零。Π 是设备的因果执行规则。ξ 表示交付偏差，Z 表示自然负荷及参考电压的整日背景。C,F 是历史粗、细候选，L_k 是新日平均绝对电压残差。$h=9.179191188409$ 来自两套候选的历史验证损失。

各式的来源。 (P) 来自约定电量和单位奖励的结算关系。(C1) 规定可发出的指令，(C2) 把指令变成能履行的合同。(C3) 指定签约后的随机行为，其中 v 由设备产生。(C4) 是唯一的辨识要求。费用直接最小化，原问题允许零购买、集中购买和分散购买。后文按这五行逐项推导，末页给出固定版本代码索引。

2　合同费用与小时请求（P、C1）

2.1　从价量关系得到二次费用

取资源和时段的一个调节方向。设 $a \geq 0$ 为该方向的约定幅值，A 为可用裕量，π 为支付给该资源的单位奖励。算例假设名义响应比例与单位奖励成正比，即

$$a = A\,\pi/c, \qquad 0 \leq \pi \leq c.$$

若 $A > 0$，购买 a kW 意味着 $\pi = c\,a/A$，一槽合同费用因此为 $\Delta t\, a\pi = \Delta t\, ca^2/A$。增、减两个方向分别采用 A^+ 和 A^-，一个有符号功率同槽只取一个方向，便得到式 (P)。当 $u = 0$ 时可以采用零奖励。费用由名义合同 u 预付，不随执行误差重算。参数库采用元/kWh 作为单位奖励的情景口径，报告将总额称为合同费用单位；各斜率与费用尚缺现场校准。

2.2　节点差异、时段差异和设备能力怎样进入

下面是乘节点系数之前的满响应单位奖励。负荷调节量一律为相对于自然负荷的增量。历史基线中已经包含设备原用电，进入电网的只有增量。

资源类别 / 小时	00–06	06–09	09–17	17–22	22–24
用户移时与削减	.60	1.00	.80	1.20	.70
EV	.30	.60	.60	.45	.30
储能	.30	.35	.30	.50	.35

节点费用系数取 $0.9, 1.0, 1.1$ 之一。库存由训练期节点正向有功的 90 分位数配置：全网总容量等于各节点该分位数之和的 20%，再按预设节点大小与资源配比落实到各资源。设 P_r 为配置到该资源的额定 kW。用户时段可用系数依次为 $0.6, 1.0, 0.8, 1.0, 0.7$，记为 a_t。各类设备的增减裕量如下。

资源	A^+_{rt}	A^-_{rt}	构造依据
可移时负荷	a_tP_r	a_tP_r	以嵌入原负荷的 a_tP_r 为基线，可上调或下调。
可削减负荷	0	a_tP_r	仅可减少已有用电。
EV 在线	$P_r - b_r$	b_r	基线充电功率 b_r；配置任务电量除以 14 个接入小时。离线时两方向均为零。
储能	P_r	P_r	以零充放电为基线，双向受变流器额定功率限制。

式 (C1) 中 x 是归一化请求。四个连续槽共享同一个 x，但各槽实际功率还取决于时段裕量和能量状态。求解后由式 (P) 上方的关系恢复 π，无需再优化一套单位奖励。允许每槽独立择优会扩大可行合同空间。

实现　奖励表与结算约定；节点设备时段参数；合同费用；可用小时与请求上下界。

3　设备控制器与可行合同（C2）

式 (C2) 调用同一个确定映射 Π，但不同资源使用各自的可用窗口、功率边界与终端任务。以下给出可从当前槽起逐步执行的完整定义。令 s_t 表示一个资源相对基线的累计调节能量，单位 kWh；在独立任务窗口开始时置 $s_0 = 0$。

3.1　能量状态与终端条件

对输出功率 a 定义 $\gamma_r(a) = \eta_r[a]_+ - [-a]_+/\eta_r$，每槽状态递推

$$-A^-_{rt} \le a \le A^+_{rt}, \qquad s_t = s_{t-1} + \Delta t\, \gamma_r(a). \tag{1}$$

储能取 $\eta_r = \sqrt{0.85}$，充放电往返效率为 85%。其他资源的增量按电表侧电量记账，式 (1) 中取 $\eta_r = 1$。对 EV，削减充电指的是相对其基线少充，网侧实际充电功率仍非负。

资源	运行能量要求	终端要求与依据
移时负荷	$\lvert s_t\rvert \le (2\,\mathrm{h})P_r$	日末 $s_{96} = 0$，允许前移后补或先减后补。
可削减负荷	$-(2\,\mathrm{h})P_r \le s_t \le 0$	日内最多削减两小时额定能量，允许净削减。
EV	只在 00–08、18–24 接入，充电功率在 $[0, P_r]$	两窗口分开起算并各自满足 $s_{\mathrm{end}} = 0$；既定网侧充电任务在窗口内完成。
储能	额定电量 $E_r = (2.5\,\mathrm{h})P_r$，$\lvert s_t\rvert \le 0.3E_r$	初始 SOC 50%，运行范围 20%–80%，日末返回初始 SOC。

3.2　为何不能只按当前功率上下限截断

例如一项移时任务在最后一个槽开始时还欠 0.25 kWh，且可用充电功率足够。该槽必须增加 1 kW 才能结清。只按当前设备额定功率截断，允许零响应，会把欠量留到合同结束以后。

给定本窗口末槽 T_r，记当前槽之后余下时段可提供的最小、最大能量增量为

$$E^-_{\mathrm{rem}} = \Delta t \sum_{j=t+1}^{T_r} \gamma_r(-A^-_{rj}), \qquad E^+_{\mathrm{rem}} = \Delta t \sum_{j=t+1}^{T_r} \gamma_r(A^+_{rj}).$$

有归零任务时，当前槽结束后必须有 $-s_t \in [E^-_{\mathrm{rem}}, E^+_{\mathrm{rem}}]$。结合运行能量边界 $[\underline{s}_r, \overline{s}_r]$ 得到下一状态区间

$$I^s_t = [\underline{s}_r, \overline{s}_r] \cap [-E^+_{\mathrm{rem}}, -E^-_{\mathrm{rem}}].$$

纯削减资源只取第一个区间。EV 执行器在每个接入窗口用功率界和终端条件控制调节增量。令

$$I^p_t = \{a \in [-A^-_{rt}, A^+_{rt}] : s_{t-1} + \Delta t\, \gamma_r(a) \in I^s_t\}.$$

由于 γ_r 单调递增，I^p_t 是区间。对请求 w_t，令 $a_t = \mathrm{clip}(w_t, I^p_t)$ 并更新 s_t。全日递推即 $\Pi(w)$。它只使用当前请求和状态，以及事先已知的未来设备能力。

实现　容量、能量与剩余能力；逐槽执行；小时请求转合同功率。

4　从约定交付到相关随机交付（C3）

4.1　平均偏差与方差具体作用在哪一层

在设备约束再次生效之前，原始交付为 $v_{rt}^{\mathrm{raw}} = u_{rt}(m + \sigma_{rt}\xi_{rt})$。$\xi$ 为均值零、边际方差一的联合高斯扰动。冻结 u 后有

$$\mathbb{E}[v_{rt}^{\mathrm{raw}} \mid u] = m\,u_{rt}, \qquad \mathrm{Var}(v_{rt}^{\mathrm{raw}} \mid u) = u_{rt}^2\sigma_{rt}^2, \tag{2}$$
$$\mathrm{Cov}(v_{rt}^{\mathrm{raw}}, v_{r's}^{\mathrm{raw}} \mid u) = u_{rt}u_{r's}\sigma_{rt}\sigma_{r's}\,\mathrm{Cov}(\xi_{rt}, \xi_{r's}).$$

报价先影响 u，再通过式 (2) 同时改变交付的均值和方差。符号相反的两个功率请求即便受同一乘子影响，功率偏差的符号也会相反。用户负荷、EV、储能的基础相对标准差分别为 $0.15, 0.08, 0.03$，再乘节点系数；用户早晚高峰乘 1.25，EV 在 06–08 时乘 1.5。以上均为情景参数。

4.2　哪些误差由不同节点、时段共享

记 $j(r)$ 为资源所在节点。误差的协方差写成一式

$$\mathrm{Cov}(\xi_{rt}, \xi_{r's}) = \omega_1 + \omega_2\mathbf{1}_{\{j(r)=j(r')\}} + \left(\omega_3 + \omega_4\mathbf{1}_{\{r=r'\}}\right)\phi^{|t-s|}. \tag{3}$$

该式有一个明确的生成过程。独立抽取一个全网日因子、每节点一个日因子、一条全网时序和每资源一条时序，各自方差为一。时序按 $q_t = \phi q_{t-1} + \sqrt{1-\phi^2}\,\varepsilon_t$ 更新，初值和创新为独立标准高斯。四项分别乘 $\sqrt{\omega_1}, \ldots, \sqrt{\omega_4}$ 后相加即 ξ_{rt}，逐项取协方差得到式 (3)。权重非负且和为一，故各边际方差为一。

执行律	m	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4	ϕ
规划及主响应	1.0	.15	.25	.20	.40	.8
执行失配对照	0.9	.30	.30	.25	.15	.9

式 (C3) 再把 v^{raw} 送入 II。若电池受 SOC 限制或 EV 接近截止时刻，某槽的执行偏差会改变后续可交付功率。因此式 (2) 只描述进入控制器的请求；输出 v 可能饱和，且 $\mathbb{E}[v \mid u]$ 一般与 u 有差异。

4.3　建模取舍

(C2) 回答设备能签什么合同，(C3) 回答设备面对已发生的随机偏差怎样执行。若把 (C3) 换成“存在一条可行交付”，求解器便可替用户选出有利于辨识的响应。若只用 $\mathbb{E}[v \mid u]$ 评价一个阈值事件，则会丢掉低交付与延迟回补的影响。反之，四个误差来源都可封装在式 (3) 中，没有必要将它们列作四项优化约束。

实现　行为与参数表；资源标准差和无功比例；相关乘子生成；随机交付的第二次设备控制。

5　从原联合辨识器严格推出激励事件（C4）

5.1　候选和参数在什么时候固定

RNJ 提供候选起点与树族，WZZT 在历史上逐线路优化。对历史点 k，其支撑族为 $\mathcal{F}_k$，z_B 是块 B 的节点指示向量。原始预测矩阵由该点的整套权重恢复：

$$R_k = \sum_{B\in\mathcal{F}_k} r_{kB} z_B z_B^\top, \qquad X_k = \sum_{B\in\mathcal{F}_k} \chi_{kB} z_B z_B^\top, \qquad r_{kB}, \chi_{kB} \geq 0. \tag{4}$$

r_{kB}, χ_{kB} 分别为两通道的历史响应权重。两候选共享某些块时，历史共同调权后的数值仍可不同。预测使用原始权重形成的矩阵；最终结构评价采用历史已冻结的 0.16 收缩映射。

paper15 完整历史中，本次选中同一条多初值路径的相邻点 0 和 1，二者均通过历史资格筛选。两者原始与最终块数分别均为 20、21；细族 F 相对粗族 C 多保留 $\{103, 104, 105\}$。日前保留整套 R_C, X_C, R_F, X_F。DR 设计和新日验证期间固定这些参数。其他未进入这对候选的拓扑不在本次比较范围内。

5.2　为何恰好是原损失超过这个数

对量测记 $y_{it} = V_{0t}^2 - V_{it}^2$，其中 V_{0t} 为量测根电压。以标幺功率 p_t, q_t 得到候选预测 $\widehat{y}_{kt} = R_k p_t + X_k q_t$。新日实测损失为

$$L_k^{\mathrm{obs}} = \frac{10^6}{M} \sum_{t,i} |y_{it} - \widehat{y}_{kit}|, \qquad M = 1440.$$

记 H_k 为相同单位的历史验证平均绝对误差。新日样本权重为 2，故分数 $J_k = (288H_k + 192L_k)/480 = 0.6H_k + 0.4L_k$。用 L_k 可同时表述规划和事后评分，两者使用的电压信息见下一页。原规则先保留距最低分在 3% 带内的候选，再按原始支撑数、分数、冻结次序择优。在本例两候选均有历史资格，粗候选原始块数较少；因此 F 胜出当且仅当 $J_C > 1.03J_F + \epsilon$。等号仍选 C。原始标幺平方损失的容差为 10^{-12}，乘 10^6 后 $\epsilon = 10^{-6}$。

令 $D = L_C - 1.03L_F$。移项得

$$h = 1.5(1.03H_F - H_C) + 2.5\epsilon, \tag{5}$$

$$J_C - 1.03J_F - \epsilon = 0.4(D - h). \tag{6}$$

用未舍入的历史验证损失代入式 (5)。以 $10^{-6}\,\mathrm{p.u.}^2$ 计，数值如下：

$$H_C \simeq 1197.606818, \qquad H_F \simeq 1168.666289, \qquad h = 9.179191188409.$$

式 (C4) 的 3% 来自原选模，h 来自历史，90% 是用户设定的规划要求。事后真值核对表明，本例 C 恰漏一个块、F 完整，故逐观测有 最终错漏数 $= \mathbf{1}_{\{D_{\mathrm{obs}} \leq h\}}$。推广到其他争议时，需另验获选候选的结构是否正确。

实现　历史竞争点；原始矩阵构造；带内排序；阈值计算。

6　日前如何计算损失差及概率

6.1　从功率变化到残差变化

令 R_0, X_0 为历史拟合的参考电压灵敏度。工作模型假设次日自然背景为 (p^b, q^b, y^b) 时，施加 DR 后的电压平方降增量可用 $R_0\Delta p + X_0\Delta q$ 近似。资源 r 位于 $j(r)$，无功与有功的增量比为 κ_r，用户取预设的 0.2、0.35 或 0.5，EV、储能取零。将同一增量代入候选模型并相减，有

$$y(v) - \widehat{y}_k(v) = (y^b - R_k p^b - X_k q^b) + (R_0 - R_k)\Delta p + (X_0 - X_k)\Delta q.$$

按节点汇总 v_{rt} 和 $\kappa_r v_{rt}$，分别除以 200 kW 基准得到 $\Delta p_t, \Delta q_t$。因而资源每交付 1 kW 对残差的系数为

$$g_{kir} = \frac{10^6}{200}\big[(R_0 - R_k)_{i,j(r)} + \kappa_r (X_0 - X_k)_{i,j(r)}\big], \qquad [G_k v]_{it} = \sum_r g_{kir} v_{rt}.$$

此系数使用两候选各自共同调权后的矩阵。它度量候选相对于参考电压的变化，只用线路自身阻抗会遗漏共有块的补偿。

6.2　从三个训练日构造同一背景下的两组损失

令 $a_k^{(d)} = 10^6 \,\mathrm{vec}_{t,i}(y_t^{(d)} - R_k p_t^{(d)} - X_k q_t^{(d)})$ 为训练日 d 的 M 维实测残差。上下拼接为 $a^{(d)} = (a_C^{(d)}, a_F^{(d)})$，取

$$\mu = \tfrac{1}{3}\sum_{d=1}^{3} a^{(d)}, \qquad A_0 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big[\, a^{(1)} - \mu,\ a^{(2)} - \mu,\ a^{(3)} - \mu \,\big].$$

三个中心化列之和为零，因此协方差 $A_0 A_0^\top$ 至多秩二。取 $BB^\top = A_0 A_0^\top$，本例 B 有两个有效列。以 $Z \sim N(0, I_2)$ 表示整日背景，μ_k, B_k 表示对应候选的行块。规划损失即

$$L_k(v, Z) = \frac{1}{M}\left\| \mu_k + B_k Z + G_k v \right\|_1 . \tag{7}$$

历史残差直接由量测构成，参考灵敏度只进入 DR 增量。两候选共用一个 Z，并假设 Z 与执行误差 ξ 独立。这保留共享背景的日内与节点相关性。三个训练日足以构造该工作分布，其尾部概率仍待更多日期校准。

6.3　机会约束与代码中的局部求解

给定一条交付 v，令 $p_h(v) = \mathbb{P}_Z(D(v, Z) > h)$。按全概率公式，

$$\mathbb{P}_{Z,\xi}(D(v(x,\xi), Z) > h) = \mathbb{E}_\xi[p_h(v(x,\xi))].$$

原 90% 求解器固定 128 个外层样本（交付与剩余背景），对独立的一维高斯坐标 z 作条件积分。每个条件样本的事件为 $\sum_j w_j |\alpha_j + \beta_j z| > h$。按残差零点分段，在各段求阈值交点；每个通过区间 (l, b) 的概率为 $\Phi(b) - \Phi(l)$。对所有区间求和、再对外层取平均。该算法保留残差过零。在可微段，用阈值交点的导数和设备映射链式求导供 SLSQP 更新。当前为有限样本、有限时间的局部降费，未建立全局最优证明。

实现　构造背景与增量；实际概率函数；条件积分；90% 优化入口。

7　冻结后的概率核验、AC 选模与交付余量

7.1　区分三类概率和一种观测结果

paper15 在 90% 降费阶段找到费用从 53.3829 降至 52.1695 的报价，求解达到迭代上限。表中各量使用不同的信息和分母，均沿用同一对冻结候选。

评价量	结果	计算对象与用途
规划概率	90.1937%	原 128 个外层点，对整份随机合同求值，供优化器判定。
独立工作模型估计	91.726%	冻结后 4096 个新外层点，评估同一合同的随机执行。单报价 Hoeffding 95% 下界为 89.814%。
按约交付的条件概率	92.65859%	指定 $v = u^0$，仅对 Z 积分。u^0 为冻结后的名义合同。

独立物理核验把实际交付加入自然日节点 P/Q，运行 AC 潮流，再叠加本例电压与 P/Q 的相对量测噪声（系数分别为 0.0005、0.005）。用含噪 $P/Q/V$ 重新计算 L_C, L_F、原验证分数和冻结最终块族。下表以同一批 12 个配对合成背景日为分母。两种响应律、三种合同共 72 个已存输出。

	合同费用	主响应		失配响应	
策略		完整恢复	总错漏	完整恢复	总错漏
无奖励自然新增	0	5/12	7	5/12	7
简单轮换	52.16949	5/12	7	5/12	7
优化合同	52.16949	11/12	1	10/12	2

相对轮换，优化合同在主响应下 6 日改善、6 日相同，失配响应下 5 日改善、7 日相同。改善归于式 (6) 对两个已有候选的回选。历史候选的取得依赖联合辨识器，本批没有在新日重新发现候选池外的线路。

7.2　为何 99% 履约覆盖只用于单独的敏感性核算

若额外假设整条交付以至少 99% 概率落在轨迹集 $\mathcal{S}$，且给定交付后背景仍服从上述分布，则 $\mathbb{P}(D > h) \geq 0.99 \inf_{v \in \mathcal{S}} p_h(v)$。因此集合内 $p_h(v) \geq 10/11$ 是总体 90% 的充分条件。一个平均电量指标无法确定该轨迹集。

冻结合同绝对调节能量为 99.76991 kWh。沿 $v = (1 - s)u^0$ 单轴确定性积分，p_h 穿过 10/11 的数值交点为 $s = 8.0548\%$，相当于全天平均少交付 0.33485 kW。单独把整条请求延迟后按 15 分钟平均并经设备控制器执行，交点为 8.46 分钟。给定轨迹直接求 $p_h = 0.90$ 时，两交点分别为 0.48442 kW 和 15.71 分钟。这些读数适用于各自指定的轨迹形状；真实异质交付的 99% 覆盖没有在本例建立。该诊断沿二维高斯方向按绝对值折点解析积半径，再数值积方向角；原报价优化的外层计算仍有抽样。

实现　冻结后独立核验；原观测回选；指定交付的确定性积分。

8　模型边界与实现索引

8.1　哪些内容可以从优化主体移出

报价 π 已由功率与方向裕量确定，另设一组价格决策只会重复式 (P)。也可以改用 u 为变量，但应要求 $u \in \{\Pi((S_{rt}x_{r,\ell(t)})_{rt}) : x \text{ 满足 (C1)}\}$。仅要求 u 在各槽物理可行，会把合同的时间自由度从小时放宽到 15 分钟。交付误差的四因子生成方式可放在参数表中。没有必要为了设定 90% 的规划目标而增加 Copula、逐节点置信约束或拓扑真实性概率。

需要保留的三项是：对每个完整候选使用历史共同调权后的矩阵；对两个候选施加同一个随机背景及实际交付；以原损失和原验证带判定事件。对两个绝对值提前固定符号、用平均交付代替随机交付，或让求解器逐情景任选可行交付，都会改变式 (C4) 的含义。相同费用的轮换与实际 AC 是检验价格作用的对照。若其他算例中细族事后有误，选细族概率提高也可能增加结构错漏。

8.2　代码、入口和证据文件

在仓库目录 `research_experiments/wzzt_dr_selection/` 下可按表中路径定位。链接指向提交 `96c7d1e7` 的对应行。90% 降费调用 `cost_only.solve`；旧版 95% 的入口为 `planner.solve`。

数学对象	路径、函数与起始行
输入与合同参数	`dr_heterogeneous_resources/library.json`，第 30 行；同目录 `build_allocations.py`，`profiles`，136。
费用、请求与设备	`dr_heterogeneous_pilot/devices.py`，设备参数，23；`project`，48；`nominal`，86；`fees`，94；`draw`，101。
候选、评分	`dr_newday_weighted/pool_competition.py`，44；`dr_frozen_distance/frozen_pool.py`，`_matrices`，84；`dr_newday_weighted/weighted_selection.py`，`score`，26。
背景、响应、损失	`dr_heterogeneous_pilot/driver.py`，`make_packet`，48；同目录 `planner.py`，`Probability.evaluate`，24。
优化与积分	`dr_p90_cost/run.py`，`optimize`，56；同目录 `cost_only.py`，`solve`，9；`dr_conditional_gaussian/conditional_integral.py`，92。
执行与样本外评分	`dr_heterogeneous_pilot/driver.py`，AC 观测，187；`dr_paper15_delivery_margin/ac_replay.py`，`score_scene`，32。
可核对的标量结果	`dr_p90_cost/REPORT.md`；`evidence/p90_cost_v1/qualification_summary.json`，49；`dr_paper15_delivery_margin/ac_results.json`；同目录 `results.json`。

阅读顺序。复核主优化时，先看 `run.optimize` 如何构造评价器，再看 `cost_only.solve` 的目标、箱约束与概率约束。复核辨识收益时，从 `score_scene` 按原观测重算损失和最终支撑，再对照冻结报价前的 `make_packet`；两条路径使用的信息时点不同。